

妇科肿瘤 Gynecologic Oncology

住院医师规范化培训结业考试·放射肿瘤科专项笔记

更新记录：2026.05.04

总览 Overview

妇科恶性肿瘤

— 宫颈癌 Cervical Cancer	*** 放疗核心病种
— 子宫内膜癌 Endometrial Cancer	*** 危险度分层为考点
— 卵巢癌 Ovarian Cancer	*** 化疗为主，放疗辅助
— 外阴癌 Vulvar Cancer	** 淋巴结处理+CRT
— 阴道癌 Vaginal Cancer	** 放疗主导
— 妊娠滋养细胞肿瘤 GTN	** 化疗+预后评分
— 侵蚀性葡萄胎 Invasive Mole	
— 绒毛膜癌 Choriocarcinoma	
— 胎盘部位滋养细胞肿瘤 PSTT	

放疗科核心地位

瘤种	放疗地位	放疗方式
宫颈癌	*** 根治/辅助	EBRT + BRT (腔内±组织间)
子宫内膜癌	** 辅助为主	EBRT ± 腔内放疗
外阴癌	** 辅助/根治性CRT	IMRT
阴道癌	*** 主要根治手段	EBRT + BRT
卵巢癌	★ 姑息/挽救	有限适应证
GTN	★ 极少用	脑转移局部放疗

一、宫颈癌 Cervical Cancer ***

1. 诊断 Diagnosis

1.1 病理类型

类型	占比	特点
鳞状细胞癌 Squamous Cell Carcinoma	~75-80%	最常见，放疗敏感
腺癌 Adenocarcinoma	~15-20%	预后略差于鳞癌
腺鳞癌 Adenosquamous Carcinoma	~3-5%	预后较差
神经内分泌癌 Neuroendocrine Carcinoma	罕见	高度侵袭性

1.2 诊断要点

- 症状：接触性出血（最早期）→ 阴道不规则出血 → 阴道排液 → 晚期压迫症状（腰痛、下肢水肿、尿路梗阻）
- 妇科检查：宫颈病变形态（菜花型、溃疡型、内生型、颈管型）
- 确诊：宫颈活检病理 ± 宫颈管搔刮（ECC）
- 影像分期：MRI（局部侵犯首选）、CT/PET-CT（淋巴结、远处转移）

1.3 MRI 评估要点（考点）

- T2WI：宫颈基质低信号环完整性 → 判断宫旁侵犯
- 肿瘤最大径：MRI测量 > 临床检查，但FIGO分期以临床为基础
- 阴道侵犯：上2/3 vs 下1/3（影响分期）
- 膀胱/直肠：黏膜是否受侵（IVA期标志）

2. 分期 Staging (FIGO 2018) ***

核心记忆原则：FIGO 2018版允许影像学 and 病理协助分期（突破传统临床分期限制）

2.1 分期表

FIGO期	定义	关键边界
I期	肿瘤严格局限于宫颈	
IA	镜下浸润癌，间质浸润深度 $\leq 5\text{mm}$	
IA1	浸润深度 $\leq 3\text{mm}$	
IA2	浸润深度 $> 3\text{mm}$ ， $\leq 5\text{mm}$	
IB	临床可见病变，或镜下病变 $> \text{IA2}$	
IB1	最大径 $\leq 2\text{cm}$	
IB2	最大径 $> 2\text{cm}$ ， $\leq 4\text{cm}$	
IB3	最大径 $> 4\text{cm}$	
II期	超出宫颈，未达盆壁/阴道下1/3	
IIA	侵犯阴道上2/3，无宫旁侵犯	
IIA1	最大径 $\leq 4\text{cm}$	
IIA2	最大径 $> 4\text{cm}$	
IIB	有宫旁侵犯，未达盆壁	宫旁是分界
III期	达盆壁/阴道下1/3/肾积水/LN+	
IIIA	侵犯阴道下1/3，未达盆壁	
IIIB	达盆壁，和/或肾积水/肾无功能	
IIIC	淋巴结转移（2018新增）	
IIIC1	盆腔LN转移	
IIIC2	腹主动脉旁LN转移	
IV期	超出真骨盆或侵犯膀胱/直肠黏膜	
IVA	侵犯膀胱或直肠黏膜	黏膜是关键
IVB	远处转移	

2.2 分期易错点 △

陷阱	正确答案
肾积水算几期？	IIIB （即使局部病变不大）
阴道侵犯上2/3 + 无宫旁 → ？	IIA
阴道侵犯下1/3 → ？	IIIA （不管宫旁）
仅盆腔LN+ → ？	IIIC1
仅腹主动脉旁LN+ → ？	IIIC2
膀胱黏膜水肿（非侵犯） → ？	不算 IVA ，需活检证实
IB3 vs IIA2 分界？	IB3：大肿瘤但局限宫颈；IIA2：侵犯阴道上2/3且 $> 4\text{cm}$

2.3 FIGO 2018 核心变化（与旧版对比）

- 新增**IIIC**期：允许影像学（r）或病理（p）确认LN转移
 - 标注方式：IIIC1r / IIIC1p
- IB期细分为IB1/IB2/IB3（原仅IB1/IB2）

3. 治疗 Treatment ★★★

3.1 治疗总策略

IA1（无LVSI）	→ 宫颈锥切 或 筋膜外全子宫切除
IA1（有LVSI）	→ 改良根治性子宫切除 + 盆腔LN清扫
IA2	→ 根治性子宫切除 + 盆腔LN清扫
IB1 ~ IIA1	→ 手术 OR 根治性放化疗（等效，各有适应证）
IB3 / IIA2	→ 根治性同步放化疗（CRT）为首选
IIB ~ IVA	→ 根治性同步放化疗（CRT）*
IVB	→ 姑息性化疗 ± 姑息放疗

关键原则：避免手术+放疗双重治疗（并发症显著增加）

3.2 根治性同步放化疗 (Definitive CRT) ★★★

适应证：IB3、IIA2、IIB~IVA期

化疗方案：顺铂 (Cisplatin) 40mg/m^2 qw $\times$ 5~6周 (同步)

放疗组成：外照射 (EBRT) + 近距离放疗 (BRT) 缺一不可

4. 放射治疗 Radiotherapy ★★★★★

4.1 外照射 (EBRT, External Beam Radiation Therapy)

4.1.1 体位与固定

- 体位：仰卧位，热塑膜体架固定
- 膀胱充盈方案：排空膀胱后饮水300-500ml，固定充盈状态
 - 目的：推开小肠，减少小肠受照剂量
- CT模拟定位：层厚3-5mm，范围L4上缘至坐骨结节下3cm

4.1.2 靶区勾画 (GTV/CTV/PTV) ★★★

GTV (Gross Tumor Volume, 大体肿瘤靶区) - GTVp (原发灶)：MRI融合，T2WI高信号病变范围 - GTVn (转移淋巴结)：短径 $>1\text{cm}$ ，或PET-CT阳性

CTV (Clinical Target Volume, 临床靶区)

CTV亚区

包含范围

CTV-HR (高危CTV) GTVp + 全子宫 + 宫颈旁组织 + 阴道上段 ($\geq 1\text{cm}$ 切缘)

CTV-LN (淋巴引流区) 见下表

盆腔淋巴引流区标准范围 (RTOG共识)：

淋巴结组	上界	下界
髂总 (Common Iliac)	腹主动脉分叉/L4-5	
髂外 (External Iliac)	髂总末端	股骨头上缘
髂内 (Internal Iliac)	髂总分叉	坐骨棘
闭孔 (Obturator)	包含在髂内范围内	
骶前 (Presacral)	S1	S3
宫旁 (Parametrial)	包含在CTV-HR	

腹主动脉旁扩野 (Para-aortic Field Extension) 适应证：- 影像确认腹主动脉旁LN转移 (IIIC2期) - 盆腔LN多发转移 (高危预测腹主动脉旁隐匿转移) - 上界延伸至肾血管水平 (约L1-2)

PTV (Planning Target Volume, 计划靶区)：- CTV-LN $\rightarrow$ PTV：外扩 7mm - CTV-HR $\rightarrow$ PTV：外扩 7-10mm

4.1.3 处方剂量

靶区	剂量	分割方式
PTV-LN (预防区)	45~50.4Gy / 25~28f	常规分割
PTV-LN (阳性LN同步加量 SIB)	55~60Gy	SIB技术
EBRT结束后 BRT 补量	见BRT部分	

4.1.4 危及器官 (OAR) 限量

器官	限量
直肠 (Rectum)	D2cc $< 65\text{-}70\text{Gy}$ (EQD2)
膀胱 (Bladder)	D2cc $< 80\text{-}90\text{Gy}$ (EQD2)
乙状结肠 (Sigmoid)	D2cc $< 70\text{-}75\text{Gy}$ (EQD2)
小肠 (Small Bowel)	D2cc $< 65\text{Gy}$; V45Gy $< 195\text{cc}$
股骨头 (Femoral Head)	V50Gy $< 5\%$

脊髓 (Spinal Cord) Dmax < 45Gy
肾脏 双肾V20Gy < 33% ; V18Gy < 20%

✱ 所有剂量应转换为**EQD2 (等效2Gy剂量)** 后叠加EBRT+BRT总剂量

4.2 近距离放疗 (Brachytherapy, BRT) ★★★

核心原则：宫颈癌根治性放疗必须包含近距离放疗，否则局控率显著下降

4.2.1 近距离放疗类型

类型	英文	适用
腔内近距离放疗	Intracavitary BRT (ICBT)	常规，适合宫腔解剖正常
组织间插植	Interstitial BRT (ISBT)	宫旁广泛侵犯、阴道下段受侵
腔内+组织间 (联合)	IC/IS	局部晚期、大肿瘤

4.2.2 施源器类型

- 宫腔管 + 阴道卵圆体 (Ring/Ovoid) : 标准腔内
- **Tandem + Ring** : 最常用组合
- **Vienna模板 / Martinez模板** : 组织间插植

4.2.3 GEC-ESTRO 靶区定义 (国际标准) **

靶区	定义
GTV-Tres (残余肿瘤)	BRT时MRI可见肿瘤
HR-CTV (高危CTV)	GTV-Tres + 全宫颈 + BRT时MRI异常信号区
IR-CTV (中危CTV)	HR-CTV + 初始肿瘤累及区域 (参考初始MRI)

4.2.4 近距离放疗剂量 (✱考试核心)

总剂量目标 (EBRT + BRT, EQD2) :

靶区/器官	目标剂量 EQD2
HR-CTV D90	≥ 85Gy (理想≥90Gy)
直肠 D2cc	< 65-70Gy
膀胱 D2cc	< 80-90Gy
乙状结肠 D2cc	< 70-75Gy

分次方式：- 高剂量率 (HDR, High Dose Rate) : 最常用 - 典型方案：EBRT 45Gy/25f + HDR BRT 5Gy×6f 或 7Gy×4f - 脉冲剂量率 (PDR) : 部分中心使用

4.2.5 近距离放疗流程

1. MRI模拟 (治疗前) → 施源器置入 → CT/MRI图像采集
2. 靶区勾画 (HR-CTV/IR-CTV + OAR)
3. 剂量优化 (IPSA/手动优化)
4. 计划评估 (DVH审核：D90/D2cc)
5. 治疗实施
6. 每次治疗前复位验证

4.3 计划评估要点 (Plan Evaluation) ✱

EBRT 计划评估

- 靶区覆盖：PTV V100% ≥ 95% , Dmax ≤ 107%
- 适形度指数 (CI) : > 0.85
- 剂量均匀性 (HI) : < 0.15
- **OAR** : 逐一核查DVH是否满足限量
- 剂量热点：热点位于靶区内，避免落在OAR上

BRT 计划评估

- **HR-CTV D90**：累积EQD2 $\geq 85\text{Gy}$ (必须合并EBRT计算)
- **OAR D2cc**：直肠/膀胱/乙状结肠，逐次累加
- **剂量分布**：等剂量线包绕HR-CTV，无明显冷点

4.4 辅助放化疗 (术后)

术后辅助放疗适应证 (**Sedlis标准 / Peters标准**)：

中危因素 (**Sedlis标准**，满足以下组合)：

LVSI 间质浸润深度 肿瘤大小

+	深1/3	任何
+	中1/3	$\geq 2\text{cm}$
+	浅1/3	$\geq 5\text{cm}$
-	深1/3或中1/3	$\geq 4\text{cm}$

→ 术后盆腔放疗

高危因素 (**Peters标准**，满足任一)：- 切缘阳性 (Positive Margin) - 宫旁侵犯 (Parametrial Involvement) - 淋巴结转移 (Lymph Node Metastasis)

→ 术后同步放化疗 (顺铂 **qw**)

5. 并发症管理 Complication Management

5.1 急性期 (放疗中~放疗后3个月)

并发症	表现	处理
急性放射性直肠炎	腹泻、黏液便、里急后重	低渣饮食、止泻、黏膜保护剂
急性放射性膀胱炎	尿频、尿急、尿痛、血尿	多饮水、止血、抗感染
骨髓抑制	白细胞/血小板下降	监测血常规、G-CSF、输血小板
急性消化道反应	恶心呕吐	止吐药 (5-HT3拮抗剂)

5.2 晚期 (放疗后3个月以上)

并发症	发生率	处理
放射性直肠炎 (晚期)	5-15%	皮质激素灌肠、氩离子凝固、APC
放射性膀胱炎 (出血)	5-10%	膀胱冲洗、高压氧、膀胱镜电凝
直肠阴道瘘 / 膀胱阴道瘘	1-5%	手术修复 (需等局部炎症控制后)
小肠梗阻	2-5%	保守/手术
阴道狭窄	常见	阴道扩张器、润滑剂
淋巴水肿 (下肢)	术后+放疗后↑	弹力袜、淋巴引流按摩
骨盆功能不全骨折	~5%	止痛、MRI确认、避免负重

5.3 化疗相关毒性 (顺铂)

毒性	监测/处理
肾毒性	充分水化 ($\geq 3000\text{ml/d}$)，监测肌酐
神经毒性	监测周围神经症状，累积剂量 $>300\text{mg/m}^2$ 注意
耳毒性	监测听力
消化道反应	预防性止吐 (NK1+5HT3+地塞米松三联)

6. 特殊临床场景

6.1 宫颈癌合并妊娠

- 孕早期：终止妊娠后按常规治疗
- 孕中晚期：多学科讨论，延迟至胎儿成熟后处理
- 放疗会导致流产，一般不直接放疗

6.2 老年/体弱患者

- 无法耐受顺铂：考虑卡铂替代（弱证据）或单纯放疗
- 功能状态评估（PS评分）指导决策

6.3 复发性宫颈癌

- 中心性复发（盆腔内）：盆腔廓清术 或 再程放疗（既往未照射区域）
- 盆壁复发/远处转移：全身化疗 ± 贝伐珠单抗（Bevacizumab）
 - KEYNOTE-826：帕博利珠单抗（Pembrolizumab）+ 化疗 ± 贝伐珠单抗

7. 高频考点速记 Quick Review

考点	答案
最常见病理类型	鳞癌（75-80%）
FIGO 2018 最大变化	纳入LN转移为IIIC，允许影像/病理分期
阴道下1/3受侵 → 几期？	IIIA
肾积水 → 几期？	IIIB
根治性CRT标准同步化疗	顺铂 40mg/m ² qw
BRT总剂量目标（HR-CTV D90）	EQD2 ≥ 85Gy
术后辅助放疗指征（高危）	切缘+/宫旁+/LN+（Peters标准）
晚期最严重并发症	直肠阴道瘘/膀胱阴道瘘
BRT最常用施源器	Tandem + Ring（T&R）
腹主动脉旁扩野上界	肾血管水平（L1-2）

二、子宫内膜癌 Endometrial Cancer ★★★

1. 诊断 Diagnosis

1.1 病理类型

类型	分子亚型	特点
子宫内膜样腺癌 Endometrioid Adenocarcinoma	最常见（~80%）	雌激素依赖型，预后较好
浆液性癌 Serous Carcinoma	TP53突变型	高度侵袭，预后差
透明细胞癌 Clear Cell Carcinoma	无特异分子亚型	预后差
癌肉瘤 Carcinosarcoma	TP53突变型	最具侵袭性
黏液性癌 Mucinous Carcinoma	内膜样亚型	预后好

TCGA 分子分型（2023 FIGO引入）：

分子亚型	特征	预后
POLE超突变型（POLEmut）	POLE外切酶区域突变	最好
MMR缺陷型（MMRd）	MLH1/MSH2/MSH6/PMS2缺失	中等偏好
无特异分子谱型（NSMP）	p53野生型，无POLE/MMRd	中等
TP53突变型（p53abn）	TP53突变	最差

✦ 考点：POLE突变 → 即使高级别，预后也好；p53abn = 浆液性癌行为，预后最差

1.2 临床表现

- 最常见症状：绝经后阴道出血（占80%）

- 绝经前：月经紊乱、经量增多
- 晚期：腹痛、腹胀、腹部包块

1.3 诊断方法

- 诊断性刮宫 (D&C)：标准确诊方法
- 宫腔镜活检：精准但存在腹腔冲洗液播散争议
- 影像：MRI (肌层浸润深度首选)、CT (分期评估)、PET-CT (转移评估)

1.4 MRI评估要点

- 肌层浸润深度： $<1/2$ vs $\geq 1/2$ (分期关键)
- 宫颈间质侵犯：II期标志
- 附件、淋巴结、腹膜：分期参考

2. 分期 Staging (FIGO 2023) ★★★

△ FIGO 2023为最新版本，纳入分子分型，与旧版差异明显

2.1 分期表

FIGO 2023期	定义
I期	局限于子宫体 ± 卵巢/输卵管 (特定情况)
IA (非侵袭性组织学)	无肌层浸润 或 浸润 $<1/2$ ，无/局灶LVSI
IA (侵袭性组织学*)	仅限于息肉 或 无肌层浸润
IB (非侵袭性)	肌层浸润 $\geq 1/2$ ，无/局灶LVSI
IB (侵袭性)	浸润 $<1/2$
IC (侵袭性)	浸润 $\geq 1/2$
II期	侵犯宫颈间质，或广泛LVSI，或侵袭性组织学+肌层浸润 $\geq 1/2$
IIA	侵犯宫颈间质
IIB	广泛LVSI (≥ 5 条血管/切面或弥漫性)
IIC	侵袭性组织学 + 肌层浸润 $\geq 1/2$
III期	局部/区域扩散
IIIA	侵犯浆膜层、附件
IIIB	阴道转移或宫旁转移
IIIC1	盆腔淋巴结转移
IIIC2	腹主动脉旁淋巴结转移
IV期	远处转移
IVA	膀胱/肠黏膜受侵
IVB	腹腔内转移/腹股沟LN/远处转移

*侵袭性组织学 (Aggressive histology) = 浆液性癌、透明细胞癌、癌肉瘤、未分化癌

2.2 与旧版 (FIGO 2009) 核心差异

变化点	FIGO 2009	FIGO 2023
分子分型	无	纳入POLE/MMRd/NSMP/p53abn
LVSI	未单独分期	广泛LVSI → II期
组织学类型	统一标准	侵袭性vs非侵袭性分开处理
卵巢同时受累	均 $\geq$ III期	特定情况可 $\leq$ II期

3. 危险度分层 Risk Stratification ★★★

这是子宫内膜癌辅助治疗决策的核心，放疗科必须掌握

3.1 ESGO/ESTRO/ESP 2020危险度分组

危险组	定义 (需满足全部)
低危 Low Risk	内膜样腺癌，G1-2，肌层浸润 $<1/2$ ，无LVSI，分子分型非p53abn/POLEmut

中危 Intermediate Risk	均可
中高危 High-Intermediate Risk	内膜样腺癌，G1-2，肌层浸润 $\geq 1/2$ ，无LVSI
高危 High Risk	内膜样腺癌，G3，任何浸润深度，无LVSI；或 G1-2+浸润 $\geq 1/2$ +LVSI阳性
晚期 Advanced Stage	任何期别浆液性/透明细胞/癌肉瘤；或G3+浸润 $\geq 1/2$ ；或III~IVA期（LN+） IVB期

3.2 分子分型对危险度的修正

分子亚型	修正规则
POLEmut	降危：即使G3/深浸润，降至低危，可免除辅助治疗
p53abn	升危：即使I期，升至高危，需辅助化疗 ± 放疗
MMRd	免疫治疗获益人群（KEYNOTE-158等）

4. 治疗 Treatment

4.1 手术

标准术式：全子宫+双侧附件切除（TH+BSO）± 淋巴结评估

淋巴结评估方式：- 前哨淋巴结活检（SLNB）：逐步替代系统清扫 - 系统性盆腔 ± 腹主动脉旁LN清扫：高危患者

5. 辅助放疗 Adjuvant Radiotherapy ★★★

5.1 各危险组辅助治疗推荐

危险组	辅助治疗推荐	循证依据
低危	观察，不需辅助治疗	PORTEC-1
中危	阴道近距离放疗（VBT）	PORTEC-1，PORTEC-2
中高危	VBT （优先）± EBRT	PORTEC-2
高危（III期）	EBRT + 化疗 （紫杉醇+卡铂）	PORTEC-3，GOG249
高危（侵袭性组织学）	化疗 ± EBRT	PORTEC-3
p53abn（I期）	化疗 ± EBRT	分子分型指导
POLEmut	观察（可省略辅助治疗）	分子分型指导

5.2 PORTEC系列试验（★必背考点）

试验	比较	结论
PORTEC-1	EBRT vs 观察（中危）	EBRT改善局控，但OS无差异，支持观察或降级为VBT
PORTEC-2	EBRT vs VBT（中危/中高危）	VBT局控不劣于EBRT，毒性更小， VBT成为中危标准治疗
PORTEC-3	EBRT vs EBRT+化疗（高危）	联合化放疗改善高危患者PFS，尤其p53abn/III期获益显著
PORTEC-4a	分子分型指导 vs 常规治疗	进行中（验证分子分型指导辅助治疗）

6. 放射治疗技术 Radiotherapy Details ★★★

6.1 阴道近距离放疗（VBT，Vaginal Brachytherapy）

适用：低中危、术后阴道断端复发预防

施源器：阴道圆柱施源器（Vaginal Cylinder）

照射范围：阴道上段1/3（约3~5cm）

剂量：- HDR：**6Gy×3f** 或 **5.5Gy×4f**（参考阴道黏膜表面剂量） - 处方点：黏膜表面 或 黏膜下5mm

体位：截石位（部分中心仰卧位）

6.2 外照射 (EBRT)

适用：高危患者、LN转移、宫外扩散

体位与固定：仰卧位，膀胱充盈方案（同宫颈癌）

靶区范围：

CTV	包含结构
CTV-瘤床	阴道断端上3~4cm + 宫旁组织
CTV-LN	髂总、髂外、髂内、闭孔、骶前
腹主动脉旁扩野（选择性）	IIIC2期，上界至肾血管

处方剂量：- 盆腔预防区：**45~50.4Gy / 25~28f** - LN转移区（SIB）：55~60Gy - 序贯VBT加量：参照VBT方案

OAR限量（同宫颈癌标准，详见前文）

6.3 化疗方案（高危/晚期）

标准方案：紫杉醇（Paclitaxel）+ 卡铂（Carboplatin），TC方案 - 紫杉醇 175mg/m² + 卡铂 AUC5~6，q3w × 4~6周期

与放疗的时序（三明治模式 **Sandwich**）：

化疗 × 3周期 → EBRT (± VBT) → 化疗 × 3周期

7. 并发症管理

7.1 VBT相关

并发症	处理
阴道干涩/萎缩	润滑剂、局部雌激素（无禁忌时）
阴道狭窄	阴道扩张器（放疗后即开始使用）
阴道溃疡	局部护理、感染时抗生素

7.2 EBRT相关（同宫颈癌，参见前文）

8. 高频考点速记 Quick Review

考点	答案
最常见症状	绝经后阴道出血
最常见病理类型	子宫内膜样腺癌（~80%）
预后最好的分子亚型	POLEmut
预后最差的分子亚型	p53abn (TP53突变型)
中危标准辅助治疗	阴道近距离放疗（VBT）
PORTEC-2结论	VBT不劣于EBRT，毒性更小
高危辅助治疗	EBRT + TC化疗（PORTEC-3）
广泛LVSI → 几期？	FIGO 2023 → IIB 期
肌层浸润分界	<1/2 vs ≥1/2
三明治化放疗模式	化疗3周期 → EBRT → 化疗3周期
VBT标准剂量（HDR）	6Gy×3f 或 5.5Gy×4f

三、卵巢癌 Ovarian Cancer ★★★

放疗地位有限，但手术+化疗逻辑是考试高频考点

1. 诊断 Diagnosis

1.1 组织学分类 (WHO 2020)

上皮性卵巢癌 (Epithelial Ovarian Cancer, EOC) 占 ~90% :

类型	占比	核心特征
高级别浆液性癌 High-Grade Serous (HGSOC)	~70%	最常见, 多伴TP53突变, BRCA相关
低级别浆液性癌 Low-Grade Serous (LGSOC)	~5%	KRAS/BRAF突变, 化疗不敏感
子宫内膜样癌 Endometrioid	~10%	常合并子宫内膜异位症
透明细胞癌 Clear Cell	~5-10%	与子宫内膜异位症相关, 化疗不敏感
黏液性癌 Mucinous	~3-5%	需排除消化道转移

非上皮性卵巢肿瘤 (考试低频但偶尔出现) : - 生殖细胞肿瘤: 无性细胞瘤 (Dysgerminoma)、卵黄囊瘤、未成熟畸胎瘤 - 性索间质肿瘤: 颗粒细胞瘤 (Granulosa Cell Tumor)

1.2 BRCA与HRD

标志物	临床意义
BRCA1/2突变	铂敏感、PARP抑制剂获益
HRD (同源重组缺陷)	扩大PARP抑制剂适用人群
PD-L1	目前证据有限

1.3 肿瘤标志物

标志物	应用
CA125	上皮性卵巢癌监测首选, 浆液性癌最敏感
HE4	联合CA125提高特异性 (ROMA评分)
AFP	卵黄囊瘤/未成熟畸胎瘤
β -hCG	绒毛膜癌/胚胎性癌
LDH	无性细胞瘤
抑制素B (Inhibin B)	颗粒细胞瘤

2. 分期 Staging (FIGO 2014, 手术-病理分期) ★★★

核心: 卵巢癌是手术病理分期, 术前影像分期不是最终分期

2.1 分期表

FIGO期	定义
I期	局限于卵巢
IA	单侧卵巢, 包膜完整, 腹水阴性
IB	双侧卵巢, 包膜完整, 腹水阴性
IC	包膜破裂 / 表面肿瘤 / 腹水或冲洗液阳性
IC1	术中包膜破裂
IC2	术前包膜破裂 或 卵巢表面肿瘤
IC3	腹水/冲洗液细胞学阳性
II期	盆腔扩散
IIA	侵犯子宫/输卵管
IIB	侵犯盆腔其他组织
III期	盆腔外腹膜转移 $\pm$ 腹膜后LN
IIIA1	仅腹膜后LN转移
IIIA2	腹膜微小转移 ($\leq 2\text{cm}$) $\pm$ LN
IIIB	腹膜大体转移 $\leq 2\text{cm}$ $\pm$ LN
IIIC	腹膜转移 $> 2\text{cm}$ $\pm$ LN
IV期	远处转移
IVA	胸腔积液 (细胞学阳性)
IVB	远处器官实质转移 (含脾/肝实质、腹股沟LN、腹外LN)

2.2 分期易错点 △

陷阱	正确答案
术中包膜破裂 → ?	IC1 (不是IA)
仅腹膜后LN+ → ?	IIIA1
恶性胸水 → ?	IVA
肝表面种植 → ?	III期 (不是IV期, 肝实质才是IVB)
脾实质转移 → ?	IVB

2.3 全面分期手术 (Comprehensive Staging)

术式清单：

1. 经腹正中切口 (足够大暴露上腹部)
2. 腹水/冲洗液细胞学
3. 全面腹腔探查 (膈面、肝表面、肠系膜、网膜、盆壁)
4. 全子宫+双侧附件切除
5. 大网膜切除 (至少部分)
6. 盆腔+腹主动脉旁LN清扫/取样
7. 多点腹膜活检 (盆壁、结肠旁沟、膈面)
8. 阑尾切除 (黏液性时必须做)

3. 治疗 Treatment

3.1 治疗策略总框架

早期 (I~II期)

→ 全面分期手术 → 辅助化疗 (IC期以上/高级别)

晚期 (III~IV期)

→ 初始减灭术 (PDS) → 辅助化疗

或

→ 新辅助化疗 (NACT) → 间歇性减灭术 (IDS) → 化疗

复发

→ 铂敏感 (≥6个月) : 铂基再化疗 ± PARP抑制剂

→ 铂耐药 (<6个月) : 非铂方案 / 临床试验

3.2 手术原则

初始减灭术 (PDS, Primary Debulking Surgery) : - 目标 : 残余灶=0 (R0) , 至少<1cm - **满意减灭 (Optimal Debulking)** : 残余灶≤1cm - **不满意减灭** : 残余灶>1cm

★ 考点 : R0切除是影响预后的最强独立因素

新辅助化疗 (NACT) 适应证 : - 评估无法达到满意减灭时 - 一般状态差、不耐受大手术 - NACT 3~4周期 → 评估 → IDS → 再化疗

3.3 化疗方案 ★★

一线标准方案 :

方案	剂量	周期
紫杉醇 + 卡铂 (TC)	紫杉醇 175mg/m ² + 卡铂 AUC5~6 q3w × 6	联合化疗+维持
± 贝伐珠单抗 (Bevacizumab)	15mg/kg	

维持治疗 :

药物	适用人群	关键试验
奥拉帕利 (Olaparib)	BRCA突变 / HRD+	SOLO-1 (一线维持)
尼拉帕利 (Niraparib)	全人群 (HRD+获益更大)	PRIMA/ENGOT-OV26
贝伐珠单抗	晚期, 残余灶>1cm	GOG218, ICON7

PARP抑制剂记忆口诀 : > BRCA → Olaparib首选 ; 全人群 → Niraparib可用

3.4 复发化疗

	铂敏感性	定义	方案选择
铂敏感		无铂间期 ≥ 6 个月	铂基联合 (TC/GC等) + PARP维持
铂耐药		无铂间期 < 6 个月	非铂单药 (脂质体阿霉素、拓扑替康、吉西他滨) $\pm$ 贝伐珠单抗
铂难治		治疗中进展	临床试验 / 最佳支持治疗

4. 放射治疗在卵巢癌中的角色

放疗在卵巢癌中的地位有限但存在考点

4.1 适应证

场景	方式	备注
全腹放疗 (WAR, 已基本淘汰)	历史方案	被TC化疗替代
局部姑息放疗	EBRT	孤立复发灶、出血控制、疼痛缓解
无性细胞瘤 (Dysgerminoma)	曾用放疗	现已被BEP化疗替代 (保留生育)
颗粒细胞瘤局部复发	局部放疗	化疗不敏感时可考虑
阴道残端复发	局部EBRT $\pm$ BRT	有限证据

4.2 考试相关

- 不要选放疗作为卵巢癌一线治疗
- 全腹放疗是历史，现代已淘汰
- 无性细胞瘤放疗敏感但化疗已替代

5. 并发症管理

5.1 化疗相关

毒性	处理
骨髓抑制 (卡铂主要毒性)	G-CSF, 监测血常规
周围神经病变 (紫杉醇)	累积性, 严重时减量/更换多西他赛
过敏反应 (紫杉醇/卡铂)	预处理 (地塞米松+H1/H2受体拮抗剂)
肠梗阻 (晚期常见)	保守 $\rightarrow$ 手术 (需评估获益)

5.2 PARP抑制剂相关

毒性	处理
贫血 (最常见)	监测Hb, 必要时输血/减量
血小板减少 (Niraparib)	起始剂量需个体化 (体重 < 77 kg或PLT < 150 K $\rightarrow$ 200mg)
恶心	止吐
MDS/AML (罕见但严重)	长期监测

6. 高频考点速记 Quick Review

考点	答案
最常见组织学类型	高级别浆液性癌 (HGSOC)
分期方式	手术-病理分期 (非临床分期)
肝表面种植 $\rightarrow$ 几期	III期 (肝实质才是IVB)
恶性胸水 $\rightarrow$ 几期	IVA
R0切除的预后意义	最强独立预后因素
一线标准化疗	TC (紫杉醇+卡铂) $\times$ 6周期
BRCA+维持治疗	Olaparib (SOLO-1)
铂敏感定义	无铂间期 ≥ 6 个月
无性细胞瘤首选	BEP化疗 (非放疗)
颗粒细胞瘤标志物	抑制素B (Inhibin B)

四、外阴癌 Vulvar Cancer ☆☆

发病率低但考试出现频率高，临床以手术为主，放疗科主要参与辅助治疗和局部晚期保器官

1. 诊断 Diagnosis

1.1 流行病学

- 占妇科恶性肿瘤 ~4-5%
- 双峰分布：**40-50岁** (HPV相关) + **70-80岁** (非HPV相关，硬化性苔藓背景)
- 好发部位：**大阴唇**最常见，其次小阴唇、阴蒂、会阴体

1.2 病理类型

类型	占比	特征
鳞状细胞癌 SCC	~90% 最常见	
黑色素瘤 Melanoma	~5% 第二常见，预后最差	
基底细胞癌 BCC	~2% 极少转移，预后好	
Bartholin腺癌 (前庭大腺癌)	~1% 腺癌/腺样囊性癌	
Paget病 (外阴佩吉特病)	罕见 原位腺癌，需排除深部腺癌	
疣状癌 Verrucous Carcinoma	罕见 高分化SCC亚型，局部侵袭为主	

1.3 发病路径 (两条路径 ☆)

路径	HPV相关型	非HPV相关型
年龄	较年轻 (40-50岁)	老年 (70-80岁)
癌前病变	VIN (外阴上皮内瘤变) usual type / HSIL	分化型VIN (dVIN)
HPV状态	HPV 16/18阳性	HPV阴性
背景病变	尖锐湿疣、CIN	硬化性苔藓 (Lichen Sclerosus)
p53	野生型	常突变
预后	相对较好	较差，复发率高

★ 考点：硬化性苔藓 (Lichen Sclerosus) 是老年女性外阴癌最重要的癌前背景，不是VIN

1.4 临床表现

- 最常见症状：外阴瘙痒 (长期) → 外阴肿块/溃疡
- 疼痛、出血、排尿困难 (晚期)
- 腹股沟淋巴结肿大

1.5 诊断方法

- 确诊：外阴病灶活检 (必须)
- 多点活检或切除活检 (excisional biopsy)
- 禁忌：不可仅凭肉眼判断，容易误诊为良性病变
- MRI：评估局部浸润深度
- CT/PET-CT：评估淋巴结及远处转移
- 胸片/CT：排除肺转移

2. 鉴别诊断 Differential Diagnosis ☆

外阴病变种类多，考试喜欢在这里设坑

疾病	特征	与外阴癌鉴别要点
硬化性苔藓 Lichen Sclerosus	外阴白色萎缩性斑块，瘙痒明显	癌前病变，活检可鉴别，长期随访4-6%恶变

外阴尖锐湿疣 Condyloma	菜花样/乳头状赘生物，HPV6/11	组织学为良性，无间质浸润
VIN/HSIL （外阴高级别鳞状上皮内病变）	多灶白色/色素沉着斑块	癌前病变，无间质浸润
外阴 Paget 病	红色湿疹样斑块，边界清楚	表皮内腺癌细胞（Paget细胞），需排除深部腺癌/泌尿生殖道腺癌
外阴黑色素瘤	色素性结节/溃疡	免疫组化：S-100、HMB-45、Melan-A阳性
外阴纤维瘤/脂肪瘤	皮下无痛包块	活检区分
Bartholin 囊肿/脓肿	大阴唇后部囊性包块	40岁以上Bartholin肿物需活检排除Bartholin腺癌
外阴 Crohn 病	溃疡、窦道、肉芽肿	病史+活检（非干酪样肉芽肿）

2.1 鉴别诊断考试易错点

陷阱	正确答案
老年女性外阴瘙痒多年+白色病变 → ?	先想 硬化性苔藓 ，必须活检排除恶变
外阴红色湿疹样→用了激素不好→?	想到 Paget病 ，活检确认
40岁以上Bartholin囊肿 → ?	必须活检排除 Bartholin腺癌
外阴色素痣增大破溃 → ?	排除 黑色素瘤 ，切除活检（非钳夹活检）

3. 分期 Staging (FIGO 2021) ★★★

FIGO期	定义
I期	肿瘤局限于外阴
IA	肿瘤≤2cm，间质浸润深度≤1mm，无LN转移
IB	肿瘤>2cm，或浸润深度>1mm，无LN转移
II期	侵犯邻近会阴结构（下1/3尿道、下1/3阴道、肛门），无LN转移
III期	任何T，有 腹股沟-股淋巴结转移
IIIA	1个LN转移（≥5mm），或1-2个LN转移（<5mm）
IIIB	≥2个LN转移（≥5mm），或≥3个LN转移（<5mm）
IIIC	LN转移伴 包膜外侵犯（ENE）
IV期	
IVA	侵犯上2/3尿道/阴道、膀胱/直肠黏膜、骨盆固定；或固定/溃疡性腹股沟LN
IVB	远处转移（含盆腔LN）

3.1 分期记忆锚点

- **IA** = “双1原则”：≤2cm + 浸润≤1mm → **唯一**可以不做LN处理的分期
- **III期**分界 = 有没有腹股沟LN转移
- **ENE** → 直接跳IIIC，预后最差亚组
- 盆腔LN = 远处转移 = **IVB**（不同于宫颈癌IIIC）

4. 手术 Surgery ★★★

4.1 手术方式

术式	定义	适用
扩大局部切除（ WLE ）	切除病灶 + 切缘≥1cm（理想≥2cm）	IA期（最小手术）
改良根治性外阴切除	切除外阴病灶+深层组织，保留非受累侧外阴	IB~II期
根治性外阴切除（ Radical Vulvectomy ）	整个外阴切除	多灶/广泛病变

✦ 切缘标准：病理切缘 **≥8mm**（新鲜标本）= 安全切缘。<8mm → 再切除或辅助放疗

4.2 淋巴结处理 ★★★

4.2.1 IA期：不需要淋巴结处理

- 浸润深度 $\leq 1\text{mm}$ $\rightarrow$ LN转移率 $< 1\%$ $\rightarrow$ 直接WLE即可

4.2.2 IB期及以上：必须评估LN

前哨淋巴结活检 (SLNB)：

项目	要求
适应证	肿瘤 $\leq 4\text{cm}$ ，单灶，临床腹股沟LN阴性
关键试验	GROINSS-V / GROINSS-V-II
技术	锝-99m + 蓝染料，双示踪
优势	淋巴水肿发生率显著降低 ($\sim 10\%$ vs 系统清扫 $\sim 70\%$)
SLN阳性 $\rightarrow$	完成同侧腹股沟-股淋巴结清扫 (IFLD)， 或 辅助放疗 (GROINSS-V-II方案)

★ **GROINSS-V-II**：SLN微转移 ($\leq 2\text{mm}$) $\rightarrow$ 可以辅助腹股沟放疗替代完整清扫，局控率相当但并发症大幅减少

系统性腹股沟-股淋巴结清扫 (IFLD)：

项目	要求
适应证	肿瘤 $> 4\text{cm}$ 、多灶、临床LN可疑阳性、SLNB不可行
清扫范围	腹股沟浅淋巴结 + 股深淋巴结
单侧 vs 双侧	肿瘤距中线 $\geq 1\text{cm}$ 且单侧 $\rightarrow$ 同侧清扫；距中线 $< 1\text{cm}$ 或中央型 $\rightarrow$ 双侧清扫

4.2.3 淋巴结手术并发症

并发症	发生率	处理
慢性下肢淋巴水肿	IFLD后 $\sim 70\%$	弹力袜、淋巴引流按摩、CDT
伤口裂开/感染	$\sim 50\%$	换药、VSD负压引流
淋巴囊肿	$\sim 30\%$	穿刺引流、加压
蜂窝织炎 (反复)	长期	抗生素、预防性抗感染
股血管损伤	罕见	术中保护

★ 考点：IFLD后淋巴水肿发生率极高 ($\sim 70\%$)，是推动SLNB发展的核心动力

5. 辅助放化疗 & 根治性CRT

5.1 术后辅助放疗适应证

指征	处理
腹股沟LN阳性 (≥ 2 个，或ENE)	同步放化疗 (顺铂 40mg/m^2 qw)
切缘阳性或 $< 8\text{mm}$ (再切困难时)	瘤床辅助放疗
III~IVA期术后	同步放化疗

照射范围 (术后辅助)：- LN+ $\rightarrow$ 双侧腹股沟区 + 盆腔 (髂外、闭孔) + 瘤床 - 单侧LN+且肿瘤偏侧、未越中线 $\rightarrow$ 可考虑同侧为主

剂量：- 预防区：45~50.4Gy - 高危区 (ENE/阳性切缘)：54~60Gy推量

5.2 根治性同步放化疗 (不可手术/保器官)

适应证：- 肿瘤侵犯尿道/肛门/直肠，根治手术需造口 $\rightarrow$ **CRT保器官** - 腹股沟LN固定 (IVA) - 全身状态不耐受手术

剂量：- 原发灶：**64~70Gy** - 淋巴引流区：45~50.4Gy - 化疗：顺铂同步

5.3 新辅助放化疗

- 目的：降期后手术，避免廓清
- 剂量：45~50Gy 同步顺铂 → 休息4~6周 → 再评估手术

6. 并发症管理

6.1 手术相关（见4.2.3淋巴结并发症）

6.2 放疗相关

并发症	处理
外阴皮肤反应（湿性脱皮）	最常见急性反应，保持干燥、银离子敷料
腹股沟区皮肤反应	皮肤褶皱处严重，预防性护理
股骨头坏死（罕见）	IMRT技术可降低股骨头剂量
会阴伤口延迟愈合	术后+放疗双重打击，局部护理

7. 高频考点速记 Quick Review

考点	答案
最常见病理类型	鳞状细胞癌（~90%）
第二常见类型	黑色素瘤（~5%）
非HPV相关癌前背景	硬化性苔藓（Lichen Sclerosus）
HPV相关癌前病变	VIN/HSIL
IA期需要LN处理吗？	不需要（浸润≤1mm，转移率<1%）
SLNB适用肿瘤大小	≤4cm
安全病理切缘	≥8mm
双侧IFLD指征	肿瘤距中线<1cm 或 中央型/越中线
IFLD后淋巴水肿率	~70%
SLNB后淋巴水肿率	~10%
腹股沟LN+术后辅助	同步放化疗（顺铂 qw）
根治性CRT原发灶剂量	64~70Gy
ENE → 什么分期？	IIIC
盆腔LN+ → 什么分期？	IVB（远处转移）
40岁以上Bartholin肿物	必须活检排除Bartholin腺癌
外阴Paget病特征	红色湿疹样斑块，Paget细胞，排除深部腺癌

五、阴道癌 Vaginal Cancer ☆☆

罕见但放疗是主要根治手段，考试分期容易和宫颈癌/外阴癌混淆

1. 诊断 Diagnosis

1.1 定义与鉴别

定义：原发于阴道的恶性肿瘤

△ 排除标准：若肿瘤同时累及宫颈 → 归类为宫颈癌；若累及外阴 → 归类为外阴癌。阴道癌是排除性诊断。

1.2 病理类型

类型	占比	特点
鳞状细胞癌 SCC	~80%	最常见，HPV相关
腺癌 Adenocarcinoma	~10-15%	DES暴露史（透明细胞腺癌）
黑色素瘤 Melanoma	~3%	预后极差
肉瘤 Sarcoma	罕见	儿童：葡萄状横纹肌肉瘤
转移性	常见	需排除宫颈/子宫内膜/外阴/直肠来源

1.3 临床表现

- 阴道不规则出血（最常见）
- 阴道排液
- 晚期：排尿/排便困难、盆腔疼痛

1.4 好发部位

- 阴道后壁上1/3 最常见
- 其次为前壁、侧壁

2. 分期 Staging (FIGO) ★★

阴道癌使用临床分期（同宫颈癌旧模式）

2.1 分期表

FIGO期	定义
I期	肿瘤局限于阴道壁
II期	侵犯阴道旁组织（Paracolpium），未达盆壁
III期	达盆壁
IV期	超出真骨盆或侵犯膀胱/直肠黏膜
IVA	侵犯膀胱黏膜/直肠黏膜，或超出真骨盆
IVB	远处转移

2.2 分期易错点 △

陷阱	正确答案
阴道癌分期有无IIIC（LN）？	没有，不同于宫颈癌2018版
肿瘤累及宫颈 → 什么癌？	宫颈癌，不是阴道癌
肿瘤累及外阴 → 什么癌？	外阴癌
阴道上段 vs 下段影响什么？	淋巴引流方向不同（见下文）

3. 淋巴引流特点（★考点）

阴道淋巴引流按位置分流，放疗靶区设计必须掌握

阴道部位	淋巴引流方向
上2/3	→ 盆腔淋巴结（髂外、髂内、闭孔）→ 同宫颈癌
下1/3	→ 腹股沟淋巴结 → 同外阴癌
后壁	→ 骶前淋巴结、直肠旁淋巴结

★ 记忆口诀：上2/3走盆腔（像宫颈），下1/3走腹股沟（像外阴）

4. 治疗 Treatment ★★★

4.1 治疗总策略

I期（小病灶，上段）	→ 手术 或 放疗（BRT为主）
I期（较大/下段）	→ 根治性放疗（EBRT + BRT）
II~III期	→ 根治性同步放化疗（CRT）★
IVA期	→ CRT ± 手术评估
IVB期	→ 姑息化疗 ± 姑息放疗

核心原则：阴道癌因解剖位置特殊（紧邻膀胱、直肠、尿道），手术创伤大、功能丧失多，放疗是大多数阴道癌的首选根治手段

4.2 手术适应证（有限）

- I期、病灶小、位于阴道上段 → 部分/根治性阴道切除 + LN清扫
- 需保证充分切缘 ($\geq 1\text{cm}$)
- 下段肿瘤手术需切除外阴 → 功能损伤大 → 通常选放疗

4.3 根治性同步放化疗

化疗方案：参照宫颈癌 → 顺铂 $40\text{mg}/\text{m}^2$ qw

5. 放射治疗 Radiotherapy ★★★

阴道癌放疗是放射肿瘤科的核心技能考点

5.1 外照射 (EBRT)

体位/固定：仰卧位，膀胱充盈方案

靶区设计：

CTV	范围
CTV-原发灶	GTV + 阴道壁全层 + 阴道旁组织，安全边界1~2cm
CTV-LN (上段肿瘤)	盆腔LN：髂外、髂内、闭孔、骶前
CTV-LN (下段肿瘤)	盆腔LN + 腹股沟LN
CTV-LN (全阴道受累)	盆腔 + 腹股沟全覆盖

△ 下段肿瘤必须覆盖腹股沟区——这是考试最容易忘的点

处方剂量：- 预防区：**45~50.4Gy / 25~28f** - 原发灶/阳性LN推量 (SIB)：55~60Gy

5.2 近距离放疗 (BRT) ★★

类型选择：

类型	适用	施源器
腔内放疗 (ICBT)	表浅病变、阴道壁厚度 $<5\text{mm}$	阴道圆柱施源器
组织间插植 (ISBT)	浸润深、旁组织受侵、偏心性病变	模板引导插植针
联合 (IC/IS)	大部分II期以上	圆柱+插植针

剂量 (EBRT + BRT总量, EQD2)：- 原发灶： **≥ 70 ~75Gy** (类比宫颈癌，但常需更高) - 早期薄层病变 (I期)：BRT单独可给 **60~65Gy**

OAR限量：同宫颈癌 (直肠D2cc $< 65\text{-}70\text{Gy}$ ，膀胱D2cc $< 80\text{-}90\text{Gy}$)

5.3 I期小病灶特殊情况

- 阴道上段、厚度 $\leq 5\text{mm}$ → **BRT单独治疗** 可行
- 方案：HDR BRT, $7\text{Gy} \times 4\sim 5\text{f}$ 或类似方案
- 无需EBRT

6. 并发症管理

6.1 急性并发症

并发症	处理
阴道黏膜炎	最常见，局部护理
放射性直肠炎	低渣饮食，黏膜保护剂
放射性膀胱炎	多喝水，抗感染

6.2 晚期并发症

并发症	处理
阴道狭窄/闭锁	最常见晚期反应，阴道扩张器

直肠阴道瘘	手术修复（需等炎症控制后）
膀胱阴道瘘	手术修复
阴道坏死/溃疡	局部护理、高压氧
下肢淋巴水肿（腹股沟照射后）	弹力袜、淋巴引流

7. 高频考点速记 Quick Review

考点	答案
最常见病理类型	鳞状细胞癌（~80%）
阴道癌是什么性质诊断？	排除性诊断（排除宫颈/外阴来源）
好发部位	后壁上1/3
上2/3淋巴引流方向	盆腔LN（像宫颈癌）
下1/3淋巴引流方向	腹股沟LN（像外阴癌）
主要根治手段	放疗（EBRT + BRT）
下段肿瘤靶区必须包含？	腹股沟淋巴引流区
同步化疗方案	顺铂 40mg/m ² qw（同宫颈癌）
I期小病灶可否单独BRT？	可以（阴道上段、浅表）
DES暴露 → 什么病理？	透明细胞腺癌

六、妊娠滋养细胞肿瘤 GTN ★★

化疗高度敏感，治愈率极高，考试核心：分类 + FIGO预后评分 + hCG监测逻辑

1. 概念澄清 ★

GTD vs GTN 经常混淆，考试第一步就是分清楚

1.1 妊娠滋养细胞疾病（GTD）分类

妊娠滋养细胞疾病 GTD (Gestational Trophoblastic Disease)	
— 良性/癌前	
— 完全性葡萄胎 Complete Hydatidiform Mole (CHM)	
— 部分性葡萄胎 Partial Hydatidiform Mole (PHM)	
— 恶性 = 妊娠滋养细胞肿瘤 GTN (Gestational Trophoblastic Neoplasia)	
— 侵蚀性葡萄胎 Invasive Mole	
— 绒毛膜癌 Choriocarcinoma	
— 胎盘部位滋养细胞肿瘤 PSTT	
— 上皮样滋养细胞肿瘤 ETT	

★ 葡萄胎本身不是GTN，葡萄胎恶变后才是GTN

1.2 完全性 vs 部分性葡萄胎

特征	完全性葡萄胎 CHM	部分性葡萄胎 PHM
核型	46,XX（最常见）或46,XY，全父源	三倍体 69,XXY 最常见
胎儿成分	无	有（但异常）
绒毛水肿	弥漫性（“葡萄串样”）	局灶性
滋养细胞增生	弥漫性、显著	局灶性、轻度
hCG水平	极高（常>100,000 mIU/mL）	轻度升高
恶变率	15-20%	1-5%
超声特征	“暴风雪样”回声，无胎儿	可见异常胎儿/胎囊，灶性囊性变

2. GTN 诊断标准 ★★

2.1 葡萄胎清宫术后 GTN 诊断标准 (FIGO)

符合任一条即诊断GTN：

标准	具体
① hCG平台	连续4次hCG测量 (≥3周) , 水平波动在±10%内
② hCG升高	连续3次hCG测量 (≥2周) , 呈上升趋势
③ hCG持续阳性	清宫后 6个月 hCG仍未转阴
④ 病理确认	组织学诊断绒毛膜癌
⑤ 转移灶	发现转移灶 (肺、脑、肝等)

✧ 关键：不需要组织学确认即可诊断GTN，hCG曲线异常就够了

2.2 非葡萄胎妊娠后 GTN

- 任何妊娠事件后 (足月产、流产、异位妊娠) 出现hCG异常升高 + 影像学发现 → 考虑GTN
- 最常见：绒毛膜癌 (Choriocarcinoma)

3. 各亚型特点

亚型	前驱妊娠	hCG	特征	化疗敏感性
侵蚀性葡萄胎	葡萄胎后	升高	侵入肌层/血管, 不破坏绒毛结构	极敏感
绒毛膜癌	任何妊娠后 (50%葡萄胎后)	极高	无绒毛结构, 广泛出血坏死, 血行转移早	极敏感
PSTT	足月产后多见	轻度升高/正常	hPL阳性, hCG不成比例低	不敏感, 以手术为主
ETT	任何妊娠后	轻度升高	类似PSTT	不敏感, 以手术为主

✧ PSTT/ETT的特殊性：化疗不敏感 → 首选手术 (全子宫切除), 这是和其他GTN最大的区别

4. 分期与预后评分 ★★★

4.1 FIGO解剖分期

期	定义
I期	病灶局限于子宫
II期	扩散至生殖器官 (阴道、宫旁、附件) , 但限于生殖道
III期	肺转移 ± 生殖道受累
IV期	其他远处转移 (脑、肝、肾、消化道等)

✧ 肺转移 = III期, 脑/肝转移 = IV期

4.2 WHO/FIGO预后评分系统 (★必背)

评分项	0分	1分	2分	4分
年龄	<40	≥40	—	—
前驱妊娠	葡萄胎	流产	足月产	—
距前驱妊娠间隔 (月)	<4	4~6	7~12	>12
治疗前hCG (mIU/mL)	<10 ³	10 ³ ~10 ⁴	10 ⁴ ~10 ⁵	>10 ⁵
最大肿瘤直径 (含子宫)	<3cm	3~4cm	≥5cm	—
转移部位	肺	脾、肾	消化道	脑、肝
转移灶数目	0	1~4	5~8	>8
既往化疗失败药物数	0	—	单药	≥2药联合

分层：

总分	危险度	治疗
≤6分	低危	单药化疗
≥7分	高危	联合化疗

完整分期标注方式：分期:评分，例如 **III:9** = III期、高危（9分）

5. 治疗 Treatment ★★★

5.1 葡萄胎处理

确诊葡萄胎

↓

吸宫术 (Suction Curettage)

↓

术后hCG随访（每周1次直至正常，后每月1次×6~12个月）

↓

可靠避孕（至少6~12个月，口服避孕药可用）

↓

hCG曲线异常 → 诊断GTN → 化疗

✱ 不推荐预防性化疗（部分高危CHM中心会用，但非标准）

5.2 GTN化疗

低危GTN（评分≤6）

方案	剂量	备注
甲氨蝶呤 (MTX)	多种方案可选，如MTX 1mg/kg d1,3,5,7 + CF解救 d2,4,6,8	一线首选
放线菌素D (Act-D)	1.25mg/m ² q2w 脉冲；或 12μg/kg ×5d	MTX耐药后换用

✱ 低危GTN治愈率接近100%

高危GTN（评分≥7）

方案	组成	备注
EMA-CO	依托泊苷+MTX+Act-D / 环磷酰胺+长春新碱	一线首选
EMA-EP（挽救）	依托泊苷+MTX+Act-D / 依托泊苷+顺铂	EMA-CO耐药后
TP/TE（挽救）	紫杉醇+顺铂 / 紫杉醇+依托泊苷	二线

✱ 高危GTN治愈率仍>90%（即使有远处转移）

PSTT/ETT

- 首选手术：全子宫切除
- 化疗方案（辅助/不可手术）：EP/EMA（效果有限）

5.3 化疗疗程终点

关键原则：hCG正常后巩固化疗

危险度 hCG转阴后巩固

低危 正常后再化疗 2~3个周期

高危 正常后再化疗 3~4个周期

△ 不是hCG正常就停药！巩固周期数是固定考点

6. hCG监测与随访 ☆

6.1 治疗中监测

- 每周期化疗前测hCG
- hCG下降曲线是疗效判断金标准

- hCG平台或上升 → 考虑耐药，换方案

6.2 治疗后随访

时间	频率
hCG正常后第1年	每月测hCG
第2年	每2~3个月
低危	随访至少 12个月
高危	随访至少 24个月

6.3 避孕

- 整个化疗期间 + hCG正常后至少**12个月**可靠避孕
- 口服避孕药可用（不影响hCG检测）
- 目的：避免妊娠干扰hCG监测

7. 特殊临床场景

7.1 脑转移（IV期）

- 急症处理：地塞米松减轻脑水肿 + 全脑放疗（WBRT）
- 放疗方案：WBRT **30Gy/10f** 或 **20Gy/5f**
- 联合全身化疗（EMA-CO，MTX剂量可加倍以增加血脑屏障穿透）
- 鞘内MTX注射（选择性）

✧ 脑转移是GTN中放疗最主要的适应证

7.2 肝转移

- 预后差，评分直接+4
- 化疗为主（EMA-CO/EMA-EP）
- 肝动脉栓塞（选择性）

7.3 生育力保留

- GTN治疗后生育力通常完好
- 化疗结束后12个月可考虑再次妊娠
- 再次葡萄胎风险：~1-2%（较正常人群升高）
- 下次妊娠后需复查hCG排除复发

8. 高频考点速记 Quick Review

考点	答案
完全性葡萄胎核型	46,XX（全父源）
部分性葡萄胎核型	69,XXY（三倍体）
CHM恶变率	15-20%
PHM恶变率	1-5%
GTN诊断必须病理确认吗？	不需要，hCG曲线异常即可
hCG平台诊断标准	4次测量 ≥ 3 周，波动 $\pm 10\%$
低危/高危分界	WHO评分 ≤ 6 vs ≥ 7
低危一线化疗	MTX（甲氨蝶呤）
高危一线化疗	EMA-CO
hCG正常后低危巩固几个周期？	2~3个周期
hCG正常后高危巩固几个周期？	3~4个周期
PSTT首选治疗	手术（化疗不敏感）
脑转移放疗	WBRT 30Gy/10f
转移灶4分项（最高危）	脑、肝
前驱妊娠2分项	足月产
治疗后避孕时长	hCG正常后至少 12个月

GTN总体治愈率 低危~100%，高危>90%

妇科肿瘤全部完成 · 最后更新：2026.05.04